

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

205000176 - Procesos Y Tecnología En La Industria De Cereales

PLAN DE ESTUDIOS

20IA - Grado En Ingeniería Alimentaria

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	205000176 - Procesos y Tecnología en la Industria de Cereales
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	20IA - Grado en Ingeniería Alimentaria
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ana Añon Novillo	Ed A 3º	ana.anon@upm.es	Sin horario. Avisar por correo electrónico
Miguel Jurado Garcia Posada (Coordinador/a)	Edificio A, 3º	miguel.jurado@upm.es	Sin horario. Avisar por correo electrónico

Ana Añon Novillo	Edif Agric 3ºP	ana.anon@upm.es	Sin horario.
Miguel Jurado Garcia Posada (Coordinador/a)	Edif Agric 3ºP	miguel.jurado@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Biología Aplicada A La Ingeniería Alimentaria
- Física Aplicada A La Ingeniería Alimentaria
- Bioquímica
- Química Aplicada A La Ingeniería Alimentaria

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Alimentaria no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE09 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de identificación y caracterización de especies vegetales.

CE18 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.

CE20 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y tecnología de los alimentos. Ingeniería y operaciones básicas de alimentos. Tecnología de alimentos. Procesos de las industrias agroalimentarias. Modelización y optimización. Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de Alimentos. Trazabilidad.

CG01 - Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la producción agrícola y ganadera (instalaciones o edificaciones, explotaciones, infraestructuras y vías rurales), la industria agroalimentaria (industrias extractivas, fermentativas, lácteas, conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueras, de salazones y, en general, cualquier otra dedicada a la elaboración y/ o transformación, conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios) y la jardinería y el paisajismo (espacios verdes urbanos y/o rurales ¿parques, jardines, viveros, arbolado urbano, etc. (instalaciones deportivas públicas o privadas y entornos sometidos a recuperación paisajística).

CG06 - Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas cultivadas

CG07 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.

CG09 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de actuación.

CG10 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación

CT07 - Uso de la lengua inglesa: capacidad de comunicar información, ideas, problemas y soluciones, de forma efectiva en lengua inglesa, tanto a la comunidad de ingenieros, como a la sociedad en general. (EUR-ACE: Sub RA 4.2, Sub RA 5.4, Sub RA 5.5, Sub RA 7.1, Sub RA 7.2)

CT08 - Trabajo en equipo y habilidades en las relaciones interpersonales: capacidad para trabajar en un contexto internacional, integrándose en equipos multidisciplinares y multiculturales. (EUR-ACE: Sub RA 5.5)

CT09 - Uso de las TIC y gestión de la información: capacidad de manejar las tecnologías de la información y comunicación, que habilite para la búsqueda y consulta de bibliografía especializada, utilizando bases de datos

científicas y otras fuentes apropiadas de información, con el fin de realizar trabajos técnicos o de investigación propios de su campo de estudio. (EUR-ACE: Sub RA 4.1, Sub RA 4.3)

4.2. Resultados del aprendizaje

RA243 - Seleccionar equipos y maquinaria adecuados a los procesos de elaboración.

RA139 - Encontrar las cifras más importantes de las principales industrias (sectores) alimentarias: Cárnica, Láctea, Cereales, Productos vegetales, Aceites y Grasas, Enológica, Destilados e Industria Azucarera

RA141 - Identificar el diagrama de flujo de estas industrias y una breve descripción de las etapas de que están compuestas

RA142 - Definir los principales residuos y subproductos que generan, sus características y las técnicas por las que se procesan.

RA229 - Seleccionar materias primas y caracterizar el producto terminado de las industrias de segunda transformación de cereales.

RA244 - Identificar las técnicas más frecuentes de transformación de materias primas agrarias y algunos de los avances científicos y técnicos más actuales, así como los principales retos científicos más acuciantes

RA140 - Describir el balance de materias primas productos y subproductos de estas industrias.

RA228 - · Seleccionar materias primas y caracterizar el producto terminado de las industrias de primera transformación de cereales

RA230 - Describir y diseñar las instalaciones de productivas de estas agroindustrias

RA122 - Identificar problemas, necesidades y oportunidades en el mundo de la Ingeniería Alimentaria.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El programa de la asignatura pretende que el alumno pueda profundizar en los procesos y la tecnología asociada a la industria de cereales y derivados, centrándose en tres grandes ejes. El primero será el estudio de las principales características de los granos y el estudio de las implicaciones funcionales de sus componentes, así como los tratamientos post-cosecha y de almacenado previo al tratamiento industrial, y el aseguramiento de la calidad del grano. En el segundo eje se profundizará en el conocimiento de las industrias de primera transformación de los diferentes cereales. Finalmente, en el tercer eje el alumno abordará las industrias de segunda transformación (productos de panificación, pastas, cereales de desayuno y snacks de cereales, cervezas).

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. Aspectos generales de los granos de cereales.
2. Tema 2. Almacenamiento de los granos.
3. Tema 3. Primera transformación del trigo. Molienda seca.
4. Tema 4. Primera transformación del maíz. Molienda seca y húmeda.
5. Tema 5. Primera transformación de otros cereales.
6. Tema 6. Industria panificadora.
7. Tema 7. Industria productos leudados no fermentados.
8. Tema 8. Industria de pastas alimenticias.
9. Tema 9. Industria de cereales de desayuno.
10. Tema 10. Industria cervecera.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 6 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tema 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Evaluación progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00

10	Tema 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 9 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 9 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 9 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tutoría grupal Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16				
17				Evaluación progresiva. Entrega de trabajo asociado. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00 Evaluación progresiva. Examen Temas 7-10 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen Global y de recuperación de la teoría de la asignatura: Parte I para todos los alumnos que no hayan superado la nota mínima en la Evaluación de la UT1 y Parte II para todos los alumnos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Evaluación trabajo y asistencia a prácticas TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Asistencia a prácticas OT: Otras técnicas evaluativas

				Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
--	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	02:00	42.5%	5 / 10	CB03 CB05 CG07 CG01 CG06 CG09 CG10 CE09 CE18 CE20
17	Evaluación progresiva. Entrega de trabajo asociado.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	10%	5 / 10	CT07 CT08 CT09 CB03 CB05 CG07 CG01 CG06 CG09 CG10 CE09 CE18 CE20
17	Evaluación progresiva. Examen Temas 7-10	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	42.5%	5 / 10	CT07 CB03 CB05 CG07 CG01 CG06 CG09 CG10 CE09 CE18 CE20

17	Asistencia a prácticas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	5%	6.6 / 10	CG07 CE18 CE20
----	------------------------	--------------------------------	------------	-------	----	----------	----------------------

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Global y de recuperación de la teoría de la asignatura: Parte I para todos los alumnos que no hayan superado la nota mínima en la Evaluación de la UT1 y Parte II para todos los alumnos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	85%	5 / 10	CT07 CT09 CB03 CB05 CG07 CG01 CG06 CG09 CG10 CE09 CE18 CE20
17	Evaluación trabajo y asistencia a prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	15%	5 / 10	CT07 CT08 CT09 CB03 CB05 CG07 CG01 CG06 CG09 CG10 CE09 CE18 CE20

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Parte I (Temas 1-6)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	42.5%	5 / 10	CB03 CB05 CG07 CG01 CG06 CG09 CG10 CE09 CE18 CE20
Parte II (Temas 7-10)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	42.5%	5 / 10	CB03 CB05 CG07 CG01 CG06 CG09 CG10 CE09 CE18 CE20
Parte III (examen sobre las prácticas)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	15%	5 / 10	CT07 CT09 CB03 CB05 CG07 CG01 CG06 CG09 CG10 CE09 CE18 CE20

7.2. Criterios de evaluación

Como criterio de evaluación general del título, se establece que, del conjunto de competencias vinculadas a esta asignatura, se realizarán actividades para la evaluación de las competencias transversales (CT) y específicas (CE). Las competencias generales (CG) u objetivos del título, establecidas en Orden CIN/323/2009, así como las Competencias Básicas (CB) establecidas en el RD 861/2010 para todas las titulaciones de Grado, se evaluarán a través de las anteriores.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Se evaluarán: prácticas de laboratorio, trabajos grupal y exámenes escritos. Las pruebas de evaluación serán presenciales

Sistema de evaluación progresiva:

La CONVOCATORIA ORDINARIA constará de las siguientes partes:

1. Tres sesiones prácticas de carácter obligatorio y cuya asistencia es imprescindible para superar la asignatura (se permite una sola ausencia). Se guarda la nota para la convocatoria extraordinaria. Las prácticas corresponden al 5% de la calificación.

Los alumnos que superen las prácticas de laboratorio estarán exentos de la obligación de realizar dichas prácticas de laboratorio durante un periodo de al menos dos cursos académicos, conservando la calificación obtenida en el curso académico en el que fueron superadas.

2. Desarrollo de un trabajo de grupo (10 % de la calificación).

3. Exámenes teóricos: se prevén dos pruebas de evaluación..

a) Prueba de evaluación en Octubre-Noviembre, correspondientes a los Temas 1-6, con una valoración de 42,5 % y que se calificará entre 0-10. Será necesaria una calificación de 5 para liberar este bloque. Se guardará la nota para la convocatoria extraordinaria.

b) Prueba de evaluación en Enero, correspondientes a los Temas 7-10, con una valoración de 42,5 % y que se calificará entre 0-10. Se guardará la nota para la convocatoria extraordinaria.

Se evaluarán las competencias transversales CT5 (trabajo en equipo y liderazgo) mediante un trabajo grupal. La

calificación se hará conforme al baremo establecido por la UPM en 2012: A (9-10): EXCELENTE B (7-8,9): AVANZADO O DESTACADO C (5-6,9): SATISFACTORIO D (0-4,9): NO SATISFACTORIO. La calificación de la CT se incluirá dentro de la calificación del trabajo grupal.

Evaluación global de recuperación de la teoría de la asignatura en Enero:

Parte I: para todos los alumnos que no hayan superado el 5 en el examen liberatorio de Octubre-Noviembre, y correspondientes a los temas 1-6.

Parte II: para todos los alumnos, y correspondiente a los temas 7-10.

La asignatura quedará superada si el alumno consigue un 5 de media conforme a la siguiente fórmula (siempre que en cada bloque se alcance la calificación mínima):

Calificación final asignatura = $(0,425 \times \text{Calificación Temas 1-6 o Parte I}) + (0,425 \times \text{Calificación Temas 7-10 o Parte II}) + (0,05 \times \text{Asistencia a prácticas}) + (0,1 \text{ Calificación trabajo})$

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Aquellos alumnos que no hubieran superado la asignatura, llevarán a cabo una evaluación global, que consistirá en un examen final que incluirá tres partes:

Parte I: para todos los alumnos que no hayan superado el 5 en el examen liberatorio de Octubre-Noviembre, y correspondientes a los temas 1-6. Esta parte tendrá una valoración del 42,5 %.

Parte II: para todos los alumnos que no hayan superado el 5 en el examen de Enero correspondiente a los temas 7-11 (Parte II de la convocatoria ordinaria). Esta parte tendrá una valoración del 42,5 %.

Parte III: para los alumnos que no hayan superado las prácticas de laboratorio durante el desarrollo de la asignatura. Esta parte tendrá una valoración del 15 %.

La asignatura quedará superada si el alumno consigue un 5 de media conforme a la siguiente fórmula:

Calificación final asignatura = $(0,425 \times \text{Calificación Parte I}) + (0,425 \times \text{Calificación Parte II}) + (0,15 \times \text{Calificación Parte III})$

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía 1	Bibliografía	Tecnología de los alimentos de origen vegetal. Volumen 2. Ana Casp. Editorial Síntesis. 2014
Bibliografía 2.	Bibliografía	Cereal Grains: Properties, Processing, and Nutritional Attributes. Sergio O. Serna-Saldivar. CRC Press 2010.
Bibliografía 3.	Bibliografía	Cereal Grains: Assessing and managing quality, C. W. Wrigley y I. L. Batey. CRC Press. 2010.
Bibliografía 4.	Bibliografía	Technology of breadmaking, S.P. Cauvin y L.S. Young. Springer 2007.
www.bakerpedia.com	Recursos web	Recursos sobre panificación

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La Comisión de Calidad del Centro en su reunión de 29 de mayo de 2023 acordó aprobar la propuesta de reasignación de competencias transversales en las asignaturas de los Grados en Biotecnología, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ciencias Agrarias y Bioeconomía, y en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.

En virtud de dicho acuerdo esta asignatura ha sido designada como Asignatura Punto Control* de la Competencia Transversal "Trabajo en equipo y liderazgo". Esto significa que tiene la obligación de recopilación de evidencias de las actividades formativas y de evaluación relacionadas con dicha CT, para su consideración en los sistemas de acreditación de la calidad del Centro.

Para evaluar la competencia "Trabajo en equipo y liderazgo", el profesorado de la asignatura asignará a los

alumnos de manera grupal un trabajo relacionado con la temática de las prácticas y del contenido teórico de la asignatura en el que los alumnos deberán dar soluciones reales a problemas actuales de la industria de cereales. Cada alumno se encargará de un apartado del trabajo, y se valorará la participación y compromiso con el equipo, la responsabilidad en las tareas asignadas, el grado de involucramiento con la consecución de los objetivos del trabajo y la capacidad de resolución de los posibles conflictos.

*Asignatura punto control (APC): aquella asignatura en la que se verificará la formación y evaluación de la competencia transversal que le corresponda.

La asignatura se alinea con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas: ODS9 (Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura) y el ODS12 (Objetivo 12: Producción y consumo responsable)

Seguridad en las prácticas: Es imperativo que los estudiantes acudan a las sesiones prácticas equipados con gafas de protección, guantes de látex, bata de laboratorio y vestimenta que cubra completamente las piernas (evitando el uso de faldas y pantalones cortos). Además, es necesario utilizar calzado cerrado y mantener el cabello recogido. Los alumnos que no cumplan con estos requisitos no podrán participar en las prácticas y deberán asumir las consecuencias que esto conlleve en términos de evaluación de la asignatura.